

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
CARRERA INGENIERÍA INFORMÁTICA



CÁTEDRA INGENIERÍA DE SOFTWARE

ASIGNATURA

00826 BASE DE DATOS

PROYECTO 1

VALOR: 20% (2.0)

FECHA DE ENTREGA: 5/10/2025

III CUATRIMESTRE 2025

Tema

Modelo conceptual y físico de una base de datos, utilizando un DBMS Relacional.

Objetivo de aprendizaje

Aplicar los principios de modelado de datos y normalización (hasta 3FN) para diseñar una base de datos relacional robusta que respalde eficientemente los procesos operativos de una organización.

Objetivo de la actividad

Crear el modelo conceptual y físico de una base de datos relacional, asegurando integridad referencial y cumplimiento de 3FN, e implementar un script de creación en MySQL.

Descripción del problema

Diseñe el diagrama entidad-relación de la base de datos de tipo transaccional (OLTP), para la aplicación de gestión de una empresa de paquetería y mensajería (**CourierFlash**) que se describe a continuación.

Cuando CourierFlash inició, bastaban una planilla y llamadas telefónicas; hoy, con varias sucursales y rutas diarias, la información se desborda. Para que bodega, reparto y finanzas hablen el mismo idioma, la empresa ha decidido concentrar sus datos en una base relacional única.

La empresa opera múltiples **sucursales** distribuidas en el país. Cada sucursal se registra con un código interno, nombre oficial y ubicación (provincia/ciudad). La trazabilidad exige saber en qué sucursal se encuentra cada paquete (p. ej., Sucursal Central, Sucursal Pacífico); no basta con “San José” o “Puntarenas”.

Cada **vehículo** de la empresa se identifica por su placa (única), modelo y capacidad de carga (kg). El sistema también registra su estado operativo: Disponible, En ruta o Mantenimiento.

El personal se administra como **empleados**, con código de empleado, nombre, apellidos, puesto (Conductor, Operador de Bodega, Coordinador) y fecha de contratación. A lo largo del tiempo, un conductor puede atender muchos envíos y una sucursal coordina a varios conductores.

En el mostrador aparece la figura del **cliente**. Para facturación y reclamos se conservan identificador, nombre, apellidos, teléfono, correo y dirección (al menos provincia, cantón, distrito y barrio). Un envío siempre tiene un **remite**nte y un **destinatario** (ambos son clientes).

Cada vez que un cliente decide enviar, el sistema genera un **envío**: se vincula a una sucursal de origen y a una sucursal de destino, al remitente y al destinatario. El envío registra fecha-hora de creación, tarifa pactada, medio de pago previsto (prepago o contraentrega), prioridad (estándar/exprés) y un estado que evoluciona entre Creado, En tránsito, En reparto, Entregado, Incidencia o Cancelado.

Los envíos pueden contener una o varias piezas (paquetes). Cada **paquete** posee un código de etiqueta único y almacena su peso, dimensiones (alto, ancho, largo), contenido declarado y, cuando aplica, valor asegurado. Todas las piezas pertenecen a un único envío.

La trazabilidad se gestiona mediante **movimientos**: cada evento anota fecha-hora, tipo de evento (Recibido en bodega, Transferido a ruta, En tránsito, En reparto, Entregado, Incidencia), la sucursal donde ocurrió y una observación opcional. Un envío acumula múltiples movimientos a lo largo de su ciclo.

La historia financiera se completa con un **pago**: un identificador propio, el envío liquidado, la cantidad abonada, la fecha y el medio utilizado (tarjeta, transferencia o efectivo). El pago mantiene un estado (Registrado o Anulado) para permitir reversos por error. Con esta información, la contabilidad puede reconstruir los ingresos por sucursal, por cliente o por rango de fechas.

Desarrollo

Con base en la información brindada anteriormente, diseñe el diagrama de entidad-relación en notación **crow's-foot**, que se ajuste al requerimiento planteado.

Como parte de lo realizado, debe asegurar que el modelo entidad-relación propuesto, se encuentre normalizado correctamente. Se le recomienda que incluya sus consideraciones a la hora de normalizar en el documento a entregar, para que sean tomadas en cuenta por el docente.

Tome en cuenta que es muy importante la relación entre las tablas (cardinalidad), de manera que quede claro el tipo de relación que se está utilizando, para lo cual puede utilizar la notación Chen o la de patas de gallo (Crow's foot), ya que esto es clave para crear las llaves primarias y llaves foráneas de las tablas.

Prepare el script de creación de la base de datos en el **DBMS MySQL** incluyendo todas las tablas, así como sus constraints (llaves primarias, llaves foráneas, etc). Para la creación de script debe utilizar la herramienta visual de diseño de bases de datos **MySQL Workbench**.

Entregables (en la plataforma del curso)

1. Documento PDF que cumpla con las **Reglas generales para la presentación de trabajos** (portada, introducción, índice, desarrollo, conclusión y bibliografía que respete la norma APA).
2. En el documento PDF se debe incluir el diagrama de entidad-relación en notación **crow's-foot** completo, normalizado y con la cardinalidad correspondiente. También es necesario que aparezca la explicación de las consideraciones que se tomaron para el diseño del diagrama, la normalización y la cardinalidad. Adicionalmente, como parte del desarrollo, se deben incluir las sentencias para la creación de la base de datos con las tablas y constraints.
3. Script de los comandos SQL para la creación de la base de datos con las tablas y constraints. El script debe venir en el formato generado por **MySQL Workbench**, además en el PDF mencionado en punto anterior. Se debe tener presente que el docente cargará el script a la herramienta, para probar que funciona.

Rúbrica de evaluación del proyecto 1

Aspectos generales	Valor
Formato: redacción, ortografía, portada, índice, introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía en formato APA.	5%
Uso del DBMS MySQL y la herramienta visual de diseño de bases de datos MySQL Workbench.	5%
Desarrollo	
Diagrama entidad – relación completo, que debe incluir las entidades que sean necesarias con sus atributos.	40%
Cardinalidad del diagrama (las relaciones entre tablas están correctas).	20%
Normalización correcta del diagrama entidad-relación y debidamente justificada.	20%
Script funcional de creación de base de datos con sus tablas en formato generado por MySQL Workbench.	10%
Total	100%